

Windows 新机配置脚本与 DSC 使用说明

PS1 + DSC v3 YAML · 新机部署参考

重要：PS1 与 DSC 二选一；先校验，再在可恢复环境执行。

一、交付文件

1. SetupNewPC_Optimized.ps1：可直接运行的 PowerShell 脚本。
2. SetupNewPC_Optimized.ps1.txt：PS1 代码文本副本。
3. SetupNewPC.dsc.yaml：WinGet/DSC v3 配置。
4. SetupNewPC.dsc.yaml.txt：DSC 配置文本副本。
5. 使用说明_PS1与DSC.txt：本说明。
6. 使用说明_PS1与DSC.pdf：本说明的 PDF 版本。

PS1 与 DSC 二选一执行，不要同时运行。

若已执行某一个，另一个仍可用于补装或校验，但会重新执行脚本类资源。

二、适用环境

1. 推荐 Windows 11 22H2 或更高版本，x64 架构。
2. 必须联网，并有管理员权限。
3. 使用 Microsoft Store 源时必须能访问 Store。
4. WSL2、Docker 可能要求启用虚拟化并重启。
5. 商业软件不自动安装，只保留提示。

三、执行前检查

1. 打开“终端(管理员)”或“PowerShell(管理员)”。
2. 检查 WinGet：

```
命令  
winget --version
```
3. 建议先更新 Windows 与 Microsoft Store，再运行配置。
4. 建议在干净的虚拟机或新机先验证，不要直接用于生产机。
5. 运行前审查 PS1、DSC YAML 以及所有第三方软件许可。

四、PS1 脚本使用方法

1. 将 SetupNewPC_Optimized.ps1 放到任意本地目录。
2. 若只有 SetupNewPC_Optimized.ps1.txt，请复制内容并另存为 .ps1 文件。
3. 在管理员 PowerShell 中进入该目录：

```
命令  
Set-Location "$env:USERPROFILE\Downloads"
```

4. 解除下载文件锁定，并仅对当前进程放行脚本：

```
命令
Unblock-File .\SetupNewPC_Optimized.ps1
命令
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass -Force
```

5. 直接运行：

```
命令
.\SetupNewPC_Optimized.ps1
```

6. 脚本会先检查管理员权限；权限不足时自动弹出 UAC。

7. 执行过程中可能需要人工操作：

- 在 WinUtil 中完成系统优化后关闭窗口。
- Microsoft Store 应用可能要求登录。
- Docker Desktop 首次启动需要接受协议。
- WSL 安装后通常需要重启。

五、PS1 可选参数

1. 不运行 WinUtil：

```
命令
.\SetupNewPC_Optimized.ps1 -SkipWinUtil
```

2. 不安装 WSL：

```
命令
.\SetupNewPC_Optimized.ps1 -SkipWSL
```

3. 不安装 ChatGPT Microsoft Store 版：

```
命令
.\SetupNewPC_Optimized.ps1 -SkipStoreApps
```

4. 无人值守时跳过结束暂停：

```
命令
.\SetupNewPC_Optimized.ps1 -NoPause
```

5. 参数可以组合：

```
命令
.\SetupNewPC_Optimized.ps1 -SkipWinUtil -SkipWSL -SkipStoreApps -NoPause
```

六、PS1 执行内容

1. 安装 HiBit Uninstaller。
2. 按需启动 WinUtil。
3. 安装浏览器、Git、编辑器、R、Steam 等基础软件。
4. 安装 Python 3.13、Node.js、CC Switch、Notepad3、PixPin、PotPlayer、Thorium。
5. 安装 ChatGPT、Codex CLI、Claude、Cursor。
6. 安装 WSL、Docker Desktop，并初始化 Git LFS。
7. 安装 Anaconda、Postman、DBeaver、KiCad、FreeCAD、MobaXterm。

8. 安装 OpenJDK 21、Go、Rustup、WinLibs MinGW。
9. 自动定位 Java 路径并设置 JAVA_HOME 和系统 PATH。
10. 执行版本验证并汇总失败项。

七、PS1 日志与验证

1. 日志位置：

```
命令
C:\ProgramData\SetupNewPC\setup.log
```

2. 重启后打开新的 PowerShell，执行：

```
命令
python --version
命令
node --version
命令
java -version
命令
go version
命令
rustc --version
命令
gcc --version
命令
git lfs version
```

3. 若某命令找不到，先重启，再检查系统 PATH。

4. Java 可检查：

```
命令
$env:JAVA_HOME
```

5. 脚本中的第三方包 ID 已在生成时通过 WinGet 元数据核对。

八、DSC 配置文件说明

SetupNewPC.dsc.yaml 使用 DSC v3 文档结构：

1. \$schema 指向 DSC v3 配置文档模式。
2. metadata.winget.processor.identifier 为 dscv3。
3. 软件包资源类型为 Microsoft.WinGet/Package。
4. 交互或脚本步骤使用 Microsoft.DSC.Transitional/RunCommandOnSet。
5. dependsOn 用于保证 Git、WSL、JDK 等前置顺序。
6. useLatest: true 表示安装最新稳定版。
7. 商业软件不列入自动安装资源。

九、DSC 推荐用法：winget configure

该方式由 WinGet 调用 DSC v3，适合新机直接使用。

要求 WinGet 1.11 或更高版本。

1. 打开管理员 PowerShell，进入 YAML 所在目录：

```
命令
Set-Location "E:\Docs\configwenjian"
```

2. 检查版本：

```
命令
winget --version
```

3. 先校验 YAML：

```
命令
winget configure validate -f .\SetupNewPC.dsc.yaml
```

4. 查看解析结果：

```
命令
winget configure show -f .\SetupNewPC.dsc.yaml
```

5. 测试当前状态：

```
命令
winget configure test -f .\SetupNewPC.dsc.yaml
```

说明：RunCommandOnSet 类资源在 test 阶段通常会报告需要执行，这不等于 YAML 无效。

6. 应用配置：

```
命令
winget configure -f .\SetupNewPC.dsc.yaml
```

7. 若系统把扩展名限制为 .winget，可复制并改名：

```
命令
Copy-Item .\SetupNewPC.dsc.yaml .\SetupNewPC.dsc.winget
命令
winget configure validate -f .\SetupNewPC.dsc.winget
命令
winget configure -f .\SetupNewPC.dsc.winget
```

8. 查看已应用记录：

```
命令
winget configure list
```

9. 再次执行同一文件即可补装缺失软件；已安装软件通常会被识别并跳过。

十、DSC 独立用法：dsc CLI

1. 安装 DSC v3：

```
命令
winget install --id Microsoft.DSC -e --source winget --accept-source-agreements --accept-package-agreements
```

2. 打开新的管理员 PowerShell，检查：

```
命令
dsc --version
命令
dsc resource list Microsoft.WinGet/Package
命令
dsc resource list Microsoft.DSC.Transitional/RunCommandOnSet
```

3. 若 Microsoft.WinGet/Package 不存在，优先使用上面的 winget configure 路线，并更新 WinGet。

4. 校验并测试：

```
命令
dsc config test --file .\SetupNewPC.dsc.yaml
```

5. 应用：

```
命令  
dsc config set --file .\SetupNewPC.dsc.yaml
```

6. 单独查看文件解析：

```
命令  
dsc config get --file .\SetupNewPC.dsc.yaml
```

注意：dsc CLI 与 WinGet 版本、资源可用性有关；winget configure 的兼容性通常更好。

十一、如何编辑 DSC YAML

1. 每个资源从“- type:”开始，缩进固定为两个空格。
2. 不要使用 Tab，不要改动同级键的对齐。
3. name 必须唯一，dependsOn 必须引用已有 name。
4. 删除 WinUtil：删除 name: WinUtil 的整个资源块。
5. 删除 ChatGPT：删除 name: ChatGPT 的整个资源块。
6. 删除 WSL：同时删除 Docker 的 dependsOn 和 WSL 资源。
7. 删除 Git：同时删除 GitLFS，或移除其 dependsOn。
8. 删除 OpenJDK：同时删除 JavaHome，或移除其 dependsOn。
9. 固定版本时，将 useLatest: true 改为 version: 具体版本。
10. 新增软件时，复制一个 Microsoft.WinGet/Package 块并替换 id 与 name。

十二、常见问题

1. winget 不可用：
 - 更新“应用安装程序”(App Installer)。
 - 新开终端后再次执行 winget --version。
2. 找不到包：
 - 执行 winget source update。
 - 检查包 ID 是否仍存在。
 - 本文件中的包 ID 已在生成时核对，但上游可能变更。
3. Microsoft Store 安装失败：
 - 登录 Store，检查区域与网络。
 - 或使用 PS1 的 -SkipStoreApps，并删除 YAML 的 ChatGPT 资源。
4. WSL 或 Docker 失败：
 - 在 BIOS/UEFI 中启用 CPU 虚拟化。
 - 以管理员身份执行 wsl --update。
 - 重启后重新运行配置。
5. Java 环境变量未生效：

- 重启或重新登录。
- 检查 \$env:JAVA_HOME。
- 必要时重新执行 JavaHome 资源。

6. 脚本中出现失败项：

- 查看 C:\ProgramData\SetupNewPC\setup.log。
- 修复网络、Store 或权限后再次运行。

7. 不希望执行远程 WinUtil：

- PS1 使用 -SkipWinUtil。
- DSC 中删除 WinUtil 资源块。

十三、安全与维护建议

1. 不要在不了解内容时执行远程脚本。WinUtil 资源适合可信任环境。
2. 把此配置放入版本管理，并在每次上游包变更后重新校验。
3. 企业环境应先由管理员审查许可证、代理、证书和源策略。
4. 不建议在域控制器、生产服务器或他人设备上运行。
5. 关键数据先备份；重大版本升级前建立还原点或快照。
6. 定期更新包 ID、DSC schema、WinGet 与 Microsoft.DSC。